

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

CAHIER DES CHARGES

Application Mobile de Recensement Nominatif et d'Identification de la Population par Fokontany

Organisation territoriale couverte :

Madagascar → Région → District → Commune → Fokontany → Maison → Personne

Élément	Détail
Version du document	1.0
Date	14 septembre 2026
Statut	Projet de cahier des charges — à valider par le maître d'ouvrage
Classification	Document sensible — données à caractère personnel (CIN)
Maître d'ouvrage	À désigner (Ministère / Institution porteuse)
Maître d'œuvre	À désigner

Sommaire

1. Présentation générale du projet
2. Contexte et justification
3. Objectifs du projet
4. Périmètre du projet
5. Parties prenantes et acteurs
6. Modèle d'organisation territoriale
7. Spécifications fonctionnelles
8. Modèle de données
9. Gestion des rôles et des permissions
10. Exigences de sécurité et de protection des données
11. Fonctionnement hors-ligne et synchronisation
12. Exigences non fonctionnelles
13. Contraintes techniques et technologiques
14. Parcours utilisateur (agent de terrain)
15. Livrables attendus
16. Planning indicatif de réalisation
17. Critères de réception et recette
18. Risques et points de vigilance
19. Annexes

1. Présentation générale du projet

Le présent cahier des charges (CDC) décrit les spécifications fonctionnelles et techniques d'une application mobile destinée aux agents autorisés de l'État malgache, permettant de collecter, structurer et sécuriser les informations d'identité des personnes résidant dans chaque maison, sur l'ensemble du territoire national, organisé selon la hiérarchie administrative de Madagascar.

L'application vise à constituer une base de données fiable et actualisée du rattachement des personnes à leur lieu de résidence, jusqu'au niveau le plus fin de l'administration territoriale : le Fokontany.

1.1. Dénomination du projet

Nom de travail : « AP-DIRO »

2. Contexte et justification

Madagascar ne dispose pas aujourd'hui d'un système numérique unifié, actualisé et interopérable permettant de savoir, à tout moment, quelles personnes résident dans quelle maison, dans quel Fokontany. Les recensements existants sont souvent ponctuels, papier, difficilement exploitables et rapidement obsolètes.

Ce manque d'information fiable et localisée limite la capacité des autorités à :

- on peut identifier rapidement une personne et savoir dans quel Fokontany/quelle maison elle réside.
- on peut localiser en temps réel les populations d'une zone donnée.
- les Fokontany et administrations peuvent délivrer plus rapidement des documents administratifs (certificat de résidence, attestation domiciliaire, etc.), sans démarche manuelle lourde.
- cibler efficacement les programmes sociaux, sanitaires et éducatifs ;
- planifier les infrastructures publiques (écoles, centres de santé, adduction d'eau) ;
- réagir rapidement lors de catastrophes naturelles (cyclones, inondations) ;
- lutter contre la fraude documentaire et les doublons d'identité ;
- fournir aux collectivités territoriales des données fiables pour la prise de décision.

Ce projet s'inscrit dans une logique de modernisation de l'administration territoriale et de renforcement de l'État civil numérique.

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif général

Disposer d'une base de données structurée et sécurisée permettant de connaître, pour chaque maison de chaque Fokontany de Madagascar, les personnes qui y résident et leur rattachement administratif complet.

3.2. Objectifs spécifiques

1. Permettre à un agent autorisé de collecter les données d'identité sur le terrain, y compris hors connexion.
2. Structurer les données selon la hiérarchie administrative officielle (Région, District, Commune, Fokontany).
3. Rattacher chaque personne à une maison et chaque maison à un Fokontany.
4. Calculer automatiquement les effectifs de population par maison et par échelon territorial.
5. Permettre une recherche rapide et multicritère d'une personne.

6. Détecter et signaler les doublons, notamment sur le numéro CIN.
7. Garantir la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données personnelles collectées.
8. Offrir une synchronisation sécurisée des données entre le terminal mobile et le serveur central.

3.3. Ce que le projet n'est pas

Le projet exclut volontairement toute fonctionnalité non directement liée à l'identification et à la localisation administrative des personnes : pas de module social, pas d'analyse de besoins des ménages, pas de fonctionnalités communautaires ou de messagerie. L'application doit rester un outil de recensement et d'identification, strict et focalisé.

4. Périmètre du projet

4.1. Dans le périmètre (in scope)

- Application mobile de collecte terrain (Android prioritaire, iOS en option).
- Back-office web d'administration et de supervision.
- Base de données centrale sécurisée.
- Mécanisme de synchronisation en ligne / hors ligne.
- Gestion des utilisateurs, rôles et permissions.
- Module de recherche et de consultation multicritère.
- Module de détection de doublons.
- Journalisation (logs) des accès et modifications.

4.2. Hors périmètre (out of scope)

- Délivrance de documents officiels (carte d'identité, extrait d'acte de naissance...).
- Fonctionnalités de réseau social ou de communication entre citoyens.
- Analyse socio-économique des besoins des ménages.
- Paiement, aide financière ou distribution de subventions.
- Interconnexion avec des systèmes tiers (à prévoir dans une phase ultérieure si nécessaire).

5. Parties prenantes et acteurs

Acteur	Rôle
Agent de terrain (Fokontany)	Collecte les données maison par maison sur le terrain, avec ou sans connexion.
Chef Fokontany / Superviseur local	Valide les données de son Fokontany, gère les agents rattachés.
Administrateur Commune / District	Consulte les agrégats de son territoire, gère les comptes agents de son ressort.
Administrateur national	Supervise l'ensemble du système, gère les droits, consulte les statistiques nationales.
Citoyen concerné	Personne dont les données sont collectées (sujet des données, avec droits associés).
Responsable sécurité / DPO	Garantit la conformité du traitement des données personnelles.

Acteur	Rôle
Équipe technique / maintenance	Exploite, maintient et fait évoluer la plateforme.

6. Modèle d'organisation territoriale

Les données sont structurées selon la hiérarchie administrative officielle malgache, à double sens de consultation (descendant pour la saisie, ascendant pour l'agrégation statistique) :

Madagascar → Région → District → Commune → Fokontany → Maison → Personne

Chaque niveau territorial constitue une entité de référence dans le modèle de données (voir section 8), permettant :

- à un agent, de ne saisir que dans le périmètre de son Fokontany assigné ;
- à un superviseur, de consulter les agrégats de sa Commune, son District ou sa Région ;
- à l'administration centrale, d'obtenir une vision nationale consolidée en temps réel (dès synchronisation).

7. Spécifications fonctionnelles

7.1. Authentification et gestion de session

- Connexion de l'agent par identifiant/mot de passe (et/ou code PIN local pour usage terrain répété).
- Possibilité d'authentification biométrique du terminal en complément (optionnel).
- Session limitée dans le temps, avec verrouillage automatique après inactivité.
- Blocage du compte après un nombre défini de tentatives échouées.

7.2. Sélection du périmètre de travail

- À la connexion, l'agent voit uniquement le(s) Fokontany qui lui sont assignés.
- Sélection guidée : Région → District → Commune → Fokontany, pré-filtrée selon les droits de l'agent.

7.3. Gestion des maisons

- Création d'une nouvelle maison avec identifiant unique (auto-généré, ex : FKT-XXX-MAISON-001).
- Association d'une géolocalisation GPS (latitude/longitude) au moment de la création, si disponible.
- Possibilité d'ajouter une photo de la façade ou un repère visuel (optionnel).
- Liste des personnes rattachées à la maison, avec compteur automatique du nombre de résidents.
- Modification ou clôture d'une maison (ex : maison détruite, déplacement de ménage).

7.4. Gestion des personnes

Formulaire de saisie d'une personne, rattachée obligatoirement à une maison et donc implicitement à un Fokontany :

Champ	Type	Obligatoire	Règle de contrôle
Nom	Texte	Oui	Lettres, tirets, apostrophes uniquement
Prénom(s)	Texte	Oui	Idem
Date de naissance	Date	Oui	Antérieure à la date du jour
Lieu de naissance	Texte / liste	Oui	Commune ou localité
Sexe	Liste (M/F)	Oui	Valeur contrôlée

Champ	Type	Obligatoire	Règle de contrôle
Numéro CIN	Alphanumérique	Non (si mineur)	Format officiel ; unicité vérifiée
Adresse	Texte	Oui	Adresse descriptive locale
Fokontany	Référence	Oui	Hérité de la maison sélectionnée
Commune	Référence	Oui	Hérité automatiquement
District	Référence	Oui	Hérité automatiquement
Région	Référence	Oui	Hérité automatiquement

- Ajout de plusieurs personnes successivement sur une même maison, sans ressaisie des champs territoriaux.
- Édition ou correction d'une fiche personne par un agent habilité, avec historique des modifications.
- Marquage d'une personne comme « déménagée » / « décédée » sans suppression physique de la donnée (traçabilité).

7.5. Comptage et agrégation automatique

- Nombre de personnes par maison, mis à jour en temps réel à chaque ajout/suppression.
- Nombre de personnes par Fokontany, Commune, District, Région et au niveau national.
- Répartition par sexe et tranche d'âge (statistiques dérivées, sans champ de saisie supplémentaire).
- Tableaux de bord synthétiques accessibles selon le niveau d'habilitation de l'utilisateur.

7.6. Recherche et consultation

Recherche multicritère disponible pour les agents autorisés, avec combinaison possible des filtres suivants :

- Nom / Prénom (recherche approximative tolérant les fautes de saisie)
- Numéro CIN (recherche exacte)
- Date de naissance
- Fokontany / Commune / District / Région

Les résultats affichés sont filtrés selon le périmètre territorial et le rôle de l'utilisateur connecté (un agent de Fokontany ne peut pas rechercher en dehors de son périmètre, sauf habilitation spécifique).

7.7. Détection et gestion des doublons

- Vérification automatique du numéro CIN à la saisie : alerte immédiate si le numéro existe déjà.
- Blocage de l'enregistrement en cas de doublon strict sur le CIN, sauf validation explicite par un superviseur.
- Détection de doublons potentiels sur la base nom + prénom + date de naissance (personnes sans CIN, ex. mineurs), avec proposition de rapprochement à valider manuellement.
- Journal des doublons signalés et de leur résolution, consultable par les superviseurs.

7.8. Consultation par niveau territorial

Tout utilisateur habilité peut naviguer dans les données selon la hiérarchie inverse de la saisie :

Personne → Maison → Fokontany → Commune → District → Région → Madagascar

À chaque niveau, l'utilisateur habilité visualise les effectifs agrégés et peut « descendre » (drill-down) jusqu'au détail nominatif, sous réserve de ses droits d'accès.

7.9. Export et rapports (à usage des autorités habilitées)

- Export de rapports statistiques (nombre de personnes par territoire) au format PDF/Excel.

- Export nominatif strictement réservé aux profils habilités, avec journalisation systématique de l'export.

8. Modèle de données

Modèle conceptuel simplifié des entités principales et de leurs relations :

8.1. Entités principales

Entité	Description	Cardinalité
Région	Niveau administratif de premier rang	1 Madagascar → n Régions
District	Subdivision de la Région	1 Région → n Districts
Commune	Subdivision du District	1 District → n Communes
Fokontany	Subdivision de la Commune, échelon local	1 Commune → n Fokontany
Maison	Unité d'habitation rattachée à un Fokontany	1 Fokontany → n Maisons
Personne	Individu résidant dans une maison	1 Maison → n Personnes
Agent	Utilisateur habilité à collecter/consulter	1 Fokontany (ou +) → n Agents
Journal d'audit	Trace de chaque action effectuée	1 Agent → n Entrées de journal

8.2. Attributs clés de l'entité « Personne »

- id_personne (identifiant technique unique, non modifiable)
- nom, prenom, date_naissance, lieu_naissance, sexe
- numero_cin (unique si renseigné, chiffré au repos)
- adresse
- id_maison (clé étrangère)
- statut (actif, déménagé, décédé)
- date_creation, date_derniere_modification
- id_agent_createur, id_agent_dernier_modificateur

8.3. Attributs clés de l'entité « Maison »

- id_maison (identifiant unique, ex. code Fokontany + numéro séquentiel)
- id_fokontany (clé étrangère)
- coordonnees_gps (latitude, longitude) — optionnel
- photo_reference — optionnel
- nombre_personnes (champ calculé)
- statut (active, détruite, inoccupée)

9. Gestion des rôles et des permissions

Le système applique un contrôle d'accès strict basé sur les rôles (RBAC) et le périmètre territorial de chaque utilisateur (accès limité à sa zone d'affectation, sauf rôle national).

Rôle	Périmètre	Droits principaux
Agent de terrain	1 ou plusieurs Fokontany assignés	Créer/modifier maisons et personnes ; consulter son périmètre ; pas d'export nominatif
Superviseur Fokontany	Fokontany	Valider les fiches, résoudre les doublons, consulter statistiques locales
Administrateur Commune	Commune	Consulter agrégats, gérer agents de la Commune, valider synchronisations
Administrateur District/Région	District / Région	Consulter agrégats territoriaux, piloter les agents de son ressort
Administrateur national	National	Gestion globale des comptes, paramétrage, export national encadré
Auditeur / DPO	National (lecture des logs)	Consultation des journaux d'audit, contrôle de conformité

Principe du moindre privilège : chaque rôle n'a accès qu'aux données et fonctionnalités strictement nécessaires à sa mission. Toute élévation de privilège doit être tracée et validée par un administrateur supérieur.

10. Exigences de sécurité et de protection des données

10.1. Authentification et contrôle d'accès

- Authentification individuelle obligatoire (pas de compte partagé).
- Politique de mot de passe robuste + expiration périodique.
- Authentification à deux facteurs recommandée pour les profils administrateurs.
- Gestion fine des rôles et permissions (voir section 9).

10.2. Chiffrement

- Chiffrement des données au repos sur le terminal mobile (base locale chiffrée).
- Chiffrement des données en transit (TLS/HTTPS) lors de toute synchronisation.
- Chiffrement renforcé (ou hachage sécurisé pour la vérification d'unicité) du numéro CIN en base centrale.
- Gestion sécurisée des clés de chiffrement (coffre-fort applicatif / HSM si possible).

10.3. Journalisation et traçabilité

- Journal de toutes les actions de création, modification, suppression logique et consultation sensible.
- Horodatage, identifiant de l'agent, action réalisée, entité concernée.
- Journal des exports de données nominatives.
- Conservation des journaux selon une durée définie par la réglementation applicable.
- Journaux non modifiables a posteriori (intégrité garantie, ex. append-only / signature).

10.4. Protection des données personnelles

- Minimisation des données collectées : uniquement les champs strictement nécessaires à l'identification.
- Accès aux numéros CIN restreint aux rôles explicitement habilités.
- Anonymisation ou pseudonymisation des données utilisées à des fins purement statistiques.
- Procédure de droit d'accès/rectification pour le citoyen concerné, conforme au cadre légal malgache applicable en matière de protection des données personnelles.

- Analyse d'impact relative à la protection des données (PIA) recommandée avant déploiement à grande échelle.

10.5. Sécurité des terminaux et de la synchronisation

- Verrouillage automatique de l'application après inactivité prolongée.
- Effacement à distance possible en cas de perte/vol du terminal (si équipement dédié).
- Synchronisation uniquement via canal chiffré et authentifié (certificat serveur vérifié).
- Vérification d'intégrité des données à la synchronisation (rejet des paquets corrompus ou falsifiés).

11. Fonctionnement hors-ligne et synchronisation

Le contexte malgache impose un fonctionnement fiable en l'absence de connexion Internet dans de nombreuses zones rurales.

11.1. Mode hors-ligne

- Fonctionnement complet de la collecte (création maison, ajout personnes) sans connexion.
- Stockage local chiffré sur le terminal, avec limite de volumétrie gérée (purge après synchronisation confirmée).
- Référentiel territorial (Région/District/Commune/Fokontany) pré-téléchargé et embarqué sur le terminal.

11.2. Synchronisation

- Synchronisation automatique dès détection d'une connexion réseau disponible (Wi-Fi ou données mobiles), avec possibilité de déclenchement manuel.
- Synchronisation incrémentale (uniquement les données créées/modifiées depuis la dernière synchronisation).
- Gestion des conflits (ex. même personne modifiée par deux agents) avec règle de résolution définie (horodatage le plus récent + validation superviseur en cas de conflit sur le CIN).
- Accusé de réception et confirmation de synchronisation affichés à l'agent.
- Reprise automatique en cas d'interruption de la synchronisation (pas de perte de données).

12. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse < 2 secondes pour les opérations courantes en local
Disponibilité	Serveur central disponible 99% du temps (hors maintenance planifiée)
Scalabilité	Le système doit supporter plusieurs millions de fiches personnes à terme
Ergonomie	Interface simple, en français et/ou malgache, adaptée à des agents peu formés à l'informatique
Compatibilité	Fonctionnement sur terminaux Android d'entrée de gamme (faible RAM/stockage)
Accessibilité	Interface lisible en conditions extérieures (contraste, taille de police adaptable)
Maintenabilité	Code documenté, architecture modulaire, procédures de déploiement formalisées
Localisation	Prise en charge du français et du malgache dans l'interface

13. Contraintes techniques, technologies et notions Kotlin/Android mises en œuvre

Le choix technologique retenu pour l'application de terrain s'appuie sur l'écosystème natif Android en langage Kotlin, conformément aux travaux pratiques (mini-TP 1 à 7) réalisés dans le cadre du module de développement mobile Kotlin qui a servi de socle de prototypage progressif au projet (voir section 19.3 — Annexes).

13.1. Application mobile

- Plateforme retenue : Android natif, langage Kotlin.
- Interface utilisateur déclarative développée avec Jetpack Compose (Material 3), avec état local géré via `remember/mutableStateOf` pour les interactions simples d'écran.
- Navigation inter-écrans assurée par Navigation Compose (NavHost, routes avec argument, `navigate()`, `popBackStack()`) pour le parcours Fokontany → Maison → Personnes.
- Architecture applicative en MVVM : un ViewModel par écran ou partagé, état exposé via `StateFlow` et observé côté Compose avec `collectAsState()`, afin que l'état de saisie (maison en cours, liste des personnes) survive à la rotation d'écran et aux changements d'écran.
- Opérations asynchrones (recherche, synchronisation réseau) gérées par les coroutines Kotlin (`suspend`, `launch`, `async/await`), afin de ne jamais bloquer l'interface pendant un appel réseau ou une opération longue.
- Persistance locale hors-ligne assurée par Room (base SQLite embarquée) : entités `@Entity`, accès via `@Dao/@Query`, exposition des données sous forme de Flow réactif recalculé automatiquement à chaque modification de la base.
- Modélisation du domaine (Personne, Maison, Fokontany, etc.) sous forme de data class Kotlin immuables, manipulées avec `copy()` pour les mises à jour partielles, et sécurisées par le null-safety du langage (`?.`, `?::`, `let` — l'opérateur non sécurisé `!!` étant proscrit).

13.2. Back-office et serveur central

- Architecture API sécurisée (REST/HTTPS) pour la synchronisation.
- Base de données centrale relationnelle, avec sauvegardes régulières et plan de reprise d'activité.
- Hébergement à définir selon les exigences de souveraineté des données (hébergement national recommandé pour les données sensibles).

13.3. Interopérabilité

- Prévoir une architecture ouverte permettant, à terme, une interconnexion encadrée avec d'autres systèmes de l'État (état civil, élections) sans que cela fasse partie du périmètre initial.

13.4. Notions et techniques Kotlin apprises et appliquées durant les séances

Le tableau ci-dessous fait le lien entre les notions Kotlin/Android étudiées lors des mini-TP (voir fichier de référence README.md, section 19.3) et leur usage prévu dans l'application de recensement.

Mini-TP	Notions / techniques Kotlin mises en œuvre	Application prévue dans le projet
1 — Kotlin essentiel	data class + <code>copy()</code> , null-safety (<code>?.</code> , <code>?::</code> , <code>let</code>), fonctions d'extension, expressions <code>when</code> , collections (<code>map</code> , <code>filter</code> , <code>distinct</code> , <code>sorted</code> , <code>groupBy</code> ,	Modélisation immuable des entités (Personne, Maison, Fokontany...) et

Mini-TP	Notions / techniques Kotlin mises en œuvre	Application prévue dans le projet
	mapValues, sumOf, sortByDescending, maxByOrNull)	agrégation des effectifs par territoire (sections 7.5 et 8)
2 — Coroutines	suspend, launch, async/await, exécution séquentielle vs concurrente	Recherche et synchronisation réseau asynchrones, sans blocage de l'interface (sections 7.6 et 11.2)
3 — Cycle de vie Android	Callbacks onCreate/onStart/onResume/onPause/onStop/onDestroy, Intents explicites et implicites, journalisation Log	Robustesse de l'application aux interruptions terrain (rotation, mise en arrière-plan) et partage de rapports via Intent (section 7.9)
4 — Jetpack Compose	@Composable, état local remember/mutableStateOf, recomposition, composants Material 3 (Card, Button, Text, Column, Surface)	Écrans de saisie déclaratifs (fiche Personne, fiche Maison) et retour visuel immédiat pour l'agent (sections 7.3, 7.4, 12)
5 — Navigation	NavHost, routes avec argument, navigate()/popBackStack(), LazyColumn	Parcours Fokontany → Maison → Personnes et liste des maisons affichée de façon performante (sections 6 et 14)
6 — Architecture MVVM	ViewModel, MutableStateFlow/StateFlow, collectAsState(), flux unidirectionnel (état descend, événements remontent)	État applicatif centralisé et fiable, condition nécessaire à la collecte terrain sans perte de données (section 12)
7 — Room (persistance)	@Entity/@Dao/@Database/@Query/@Insert, Flow, combine(), stateIn(), AndroidViewModel	Implémentation du stockage local hors-ligne (section 11) et alimentation réactive des compteurs et recherches multicritères (sections 7.5, 7.6)

13.5. Écarts entre le socle pédagogique et les exigences du présent CDC

Les mini-TP couvrent l'essentiel de l'architecture applicative (UI déclarative, navigation, MVVM, persistance locale Room) mais ont été réalisés dans un cadre pédagogique, sans traitement de données sensibles réelles. Pour répondre aux exigences de sécurité définies en section 10, les points suivants — non couverts par les mini-TP — devront être ajoutés lors du développement du projet :

- Chiffrement de la base Room au repos (ex. SQLCipher), les mini-TP utilisant une base Room non chiffrée à des fins d'apprentissage.
- Authentification des agents et gestion fine des rôles/permissions (RBAC), absentes du périmètre pédagogique des mini-TP.
- Chiffrement des communications réseau (HTTPS/TLS) lors de la synchronisation avec le serveur central.
- Journalisation d'audit dédiée à la traçabilité réglementaire, distincte des journaux de développement (Logcat) utilisés en TP à des fins de débogage.

14. Parcours utilisateur (agent de terrain)

9. Connexion sécurisée à l'application (identifiant + mot de passe / PIN).
10. Sélection du Fokontany de travail (pré-filtré selon l'affectation de l'agent).
11. Sélection d'une maison existante ou création d'une nouvelle maison.
12. Ajout d'une ou plusieurs personnes résidant dans la maison, avec contrôle des doublons en temps réel.
13. Enregistrement local des données (fonctionnement hors-ligne garanti).
14. Consultation du récapitulatif : nombre de personnes enregistrées dans la maison et dans le Fokontany.

15. Synchronisation des données dès qu'une connexion est disponible, avec confirmation visuelle.

15. Livrables attendus

- Application mobile Android native en Kotlin (Jetpack Compose, Navigation Compose, architecture MVVM, persistance Room), fonctionnelle en mode hors-ligne/en ligne.
- Back-office web d'administration et de supervision.
- Base de données centrale sécurisée et documentée.
- Documentation technique (architecture, modèle de données, API).
- Documentation utilisateur (guide agent, guide administrateur).
- Plan de sécurité et registre de traitement des données personnelles.
- Plan de formation des agents de terrain.
- Plan de déploiement progressif (pilote puis généralisation).

16. Planning indicatif de réalisation

Phase	Contenu	Durée indicative
1. Cadrage	Validation du CDC, choix technologiques, cadre légal	4 semaines
2. Conception	Modèle de données détaillé, maquettes UX, architecture sécurité	4 semaines
3. Développement	Application mobile, back-office, API, synchronisation	12 à 16 semaines
4. Test et recette	Tests fonctionnels, sécurité, charge, recette utilisateur	4 semaines
5. Pilote terrain	Déploiement sur un nombre restreint de Fokontany	6 à 8 semaines
6. Généralisation	Déploiement national progressif, formation des agents	À planifier selon retour du pilote

Ce planning est indicatif et devra être affiné avec le maître d'œuvre retenu, en tenant compte des contraintes logistiques propres à Madagascar (accès aux zones enclavées, saison des pluies/cyclones).

17. Critères de réception et recette

- Conformité fonctionnelle : toutes les fonctionnalités décrites en section 7 sont opérationnelles.
- Test de fonctionnement hors-ligne complet sur le terrain (zone sans réseau).
- Test de synchronisation avec gestion des conflits et des doublons.
- Audit de sécurité (tests d'intrusion, revue du chiffrement, revue des accès).
- Test de charge (montée en volume de données et d'utilisateurs simultanés).
- Validation de l'ergonomie par un panel d'agents de terrain réels.
- Vérification de la conformité au cadre légal de protection des données personnelles.

18. Risques et points de vigilance

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Absence de cadre légal explicite pour la collecte du CIN	Élevé	Valider un texte réglementaire encadrant la collecte avant déploiement
Faible couverture réseau dans certaines zones	Élevé	Mode hors-ligne robuste, synchronisation différée
Réticence de la population à fournir ses données	Moyen	Communication publique, garanties de confidentialité, consentement
Vol ou perte de terminaux contenant des données sensibles	Élevé	Chiffrement local, effacement à distance, minimisation des données stockées
Doublons ou erreurs de saisie sur le terrain	Moyen	Contrôles automatiques, formation des agents, validation superviseur
Manque de formation des agents au numérique	Moyen	Interface simplifiée, formation terrain, support utilisateur
Fuite ou usage détourné des données	Élevé	Chiffrement, RBAC strict, journalisation, audits réguliers

19. Annexes

19.1. Glossaire

Terme	Définition
Fokontany	Plus petite subdivision administrative de Madagascar, échelon local de proximité
CIN	Carte d'Identité Nationale malgache
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles
Offline-first	Approche de conception où l'application fonctionne d'abord sans connexion
PIA	Analyse d'impact relative à la protection des données (Privacy Impact Assessment)
DPO	Délégué à la protection des données (Data Protection Officer)

19.2. Points restant à valider avec le maître d'ouvrage

16. Texte légal ou réglementaire encadrant précisément cette collecte de données (base légale, finalité, durée de conservation).
17. Institution porteuse et responsable du traitement des données au sens légal.
18. Modalités d'information et de consentement des citoyens recensés.
19. Choix définitif de l'hébergement de la base centrale (souveraineté des données).
20. Budget et ressources humaines dédiées au déploiement terrain (formation, équipement).

19.3. Documents de référence — Mini-TP Kotlin/Android

Les techniques et notions Kotlin/Android présentées en section 13 (13.1 et 13.4) s'appuient sur les travaux pratiques réalisés dans le cadre du module « Développement mobile Kotlin » (Master 1, ITUniversity / AP-DIRO), dont le fil rouge — une application de gestion pour une coopérative agricole malgache — a servi de prototypage progressif aux notions réutilisées dans le présent projet. Ces travaux constituent des documents de référence techniques, conservés comme annexes du présent CDC.

Document source : *README.md* — synthèse consolidée décrivant, pour chacune des branches minitp1 à minitp7 du dépôt Git du module, l'objectif, les notions mises en œuvre, les étapes réalisées et le résultat obtenu pour chaque mini-TP. C'est le document de référence unique fourni et utilisé pour l'analyse des techniques Kotlin intégrées au présent CDC.

Le tableau ci-dessous détaille, pour chaque mini-TP décrit dans README.md, les fichiers de projet associés qui y sont mentionnés (disponibles sur la branche Git correspondante du dépôt), leur contenu et leur correspondance avec le présent CDC.

Mini-TP (branche)	Fichiers mentionnés dans README.md	Contenu	Correspondance dans le CDC
1 — minitp1 (Kotlin essentiel)	Collectes.kt ; predictions.md/.html/.pdf	Exercice « lire, prédire, compléter » : data class, null-safety, extension, when, opérations sur collections	Section 8 (modèle de données) ; section 7.5 (agrégation des effectifs)
2 — minitp2 (Coroutines)	Programme1.kt, Programme2.kt, Programme3.kt ; JOURNAL-IA.md ; ECARTS.md	Comparaison exécution séquentielle vs concurrente avec launch / async / await	Section 11.2 (synchronisation) ; section 7.6 (recherche asynchrone)
3 — minitp3 (Cycle de vie Android)	Projet cycledevie ; mini_tp3_feuille_repondue .pdf ; logcat_cycle_de_vie.pdf	Observation du cycle de vie d'une Activity ; Intent implicite de partage (ACTION_SEND)	Section 7.9 (export/partage de rapports) ; robustesse terrain (section 12)
4 — minitp4 (Jetpack Compose)	Projet carteproduit ; Logcatapres.png	Écran Compose avec état local (remember/mutableStateOf) et recomposition, composants Material 3	Section 7.3 et 7.4 (formulaires maison/personne) ; section 12 (ergonomie)
5 — minitp5 (Navigation)	Projet listedetail	Navigation Compose entre écran liste et écran détail, avec argument de route	Section 6 (organisation territoriale) ; section 14 (parcours utilisateur)
6 — minitp6 (Architecture MVVM)	Projet listedetailv2	ViewModel partagé, StateFlow, état persistant à la rotation et à la navigation	Section 12 (fiabilité de l'état applicatif terrain)
7 — minitp7 (Room / offline-first)	Projet listedetailv3 ; image/tri-nom.jpg, tri-prix.jpg, tri-stock.jpg	Base Room locale, requêtes Flow combinées (tri, filtre, agrégat)	Section 11 (fonctionnement hors-ligne) ; sections 7.5 et 7.6 (compteurs et recherche)

Statut : le fichier README.md est joint au présent CDC comme document de référence consolidé. Les fichiers de projet individuels qu'il mentionne (code source, captures, journaux) sont disponibles sur les branches Git minitp1 à minitp7 du dépôt du module et n'ont pas été joints séparément au présent document.